EMERGENCE V0.15 — Especificação do experimento (Etapa II, candidata)

Criação e utilização da representação transduzida — som

Responsável: Paulo Rogério da Silva · Redação: assistente (Claude)
13/11/2026 — versão candidata 0.1, NÃO congelada, NÃO executada

Estado

- **Nada foi implementado nem executado.** Esta especificação descreve o que será construído **depois** de congelado o pré-experimento.
- Todo valor numérico aqui é **proposta** e depende das decisões D1–D16 do pré-experimento. Valores marcados "(D#)" mudam se a decisão mudar.
- A legenda de estatuto ([R], [A], [L], [P], [C]) é a mesma do pré-experimento.

1. Fronteira: fornecido, determinado pelo sistema, demonstrado

Fornecido (infraestrutura)	Determinado pelo sistema (Pcrt e dinâmica)	A demonstrar (separadamente)
Mundo sonoro e sua física (fontes, azimute, ruído)	**Se e quando** chamar UintFactory e UproFactory	L1: propagação com atrasos medidos
Utrd: ressonadores, retificação, limiares, refratariedade	**Quais vias** são origem de cada Upro	L2: toda criação vem da Pcrt, com trilha completa
UintFactory, UproFactory, seus contratos e valores-padrão	**Qual atraso** cada Upro recebe	L3 parcial: reacesso por propagação, seletividade, dissociação A/A′
Regras da Pcrt (seção 6)	Quais Uint disparam a cada momento	—
Relógio do experimento, filas de eventos, registro	—	—

Proibido na condição experimental (regra de não substituição, item 3): chamar factory a partir do roteiro de estímulos; semear Uint ou Upro; disparar factory por relógio; escolher destino por ID ou índice; qualquer estrutura que associe propriedades do sinal (faixa, intervalo, padrão) a uma Uint ou Upro já existente.

2. Mundo sonoro

2.1 Geometria [A]

- Dois sensores (E e D) separados por 0,20 m; velocidade do som 343 m/s.
- Fonte em azimute θ (0° = frente; positivo = direita). Diferença de chegada: $\Delta = 0{,}20 \cdot \mathrm{sen}(\theta)/343$ s. Exemplo: θ = ±30° → ±0,29 ms; máximo ±0,58 ms.

- **Sem** sombra da cabeça (sem diferença de nível entre sensores) e sem reverberação. Perdas declaradas.

2.2 Geração do sinal [A]

- Taxa de amostragem 32 kHz. Os sinais são somas de senoides calculadas **analiticamente** em t − atraso, sem interpolação de amostras.
- Ruído de fundo branco gaussiano, **independente por sensor**, com semente própria por apresentação, 40 dB abaixo do nível nominal (D16).
- Cada apresentação tem fase inicial sorteada para cada componente (semente própria). **Nenhuma apresentação repete a sequência de amostras de outra.**
- Envelope: rampa cosseno de 10 ms no início e no fim.

2.3 Catálogo de estímulos (nomes do observador, nunca entregues ao sistema)

Estímulo	Conteúdo	Azimute	Duração
A	Complexo harmônico, f0 = 200 Hz, harmônicos 1–5, amplitudes iguais, nível nominal	−30°	300 ms
B	Complexo harmônico, f0 = 300 Hz, harmônicos 1–5, nível nominal	+30°	300 ms
C	Complexo **inarmônico**: 230, 470, 690, 1.010, 1.270 Hz, nível nominal	0°	300 ms
A′	Igual a A, mas em +30°	+30°	300 ms
A+	Igual a A, +12 dB	−30°	300 ms
R	Ruído de banda larga (K9)	0°	300 ms

2.4 Sequências (cada execução começa do zero: zero Uint, zero Upro)

Estrutura comum: 0,5 s de silêncio (só ruído de fundo) → **bloco 1**: 10 apresentações (intervalos de 200 ms) → 1 s de silêncio → **bloco 2**: 10 apresentações → 1 s de silêncio → **bloco de teste**: 5 apresentações.

Sequência	Bloco 1	Bloco 2	Teste	Para quê
S1	A	B	A	Reacesso (principal)
S2	A	B	B	Reacesso de B, controle de ordem
S3	A	B	C	Sinal novo
S4	A	B	A′	Dissociação “o quê” e “onde” (exploratória)
S5	A	B	A+	Recrutamento (exploratória)
S6	B	A	A	Permutação da história (K10)

Sementes: 10 por combinação sequência × condição. Fluxos aleatórios **separados** para ruído, fases iniciais e controles.

3. Utrd (borda transdutora) — Utrd estrita [R]

Para cada sensor s ∈ {E, D} e faixa k = 0…12:

1. **Ressonador:** filtro passa-banda de 2ª ordem (biquad), Q = 4, frequência central f_k = 150·2^(k/3) Hz. São 13 faixas de 150 a 2.400 Hz (D3).
2. **Retificação de meia onda:** r(t) = max(0, y(t)).
3. **Vias de recrutamento:** j = 0, 1, 2 com limiares θ_j = θ₀·10^(j/2), um degrau de 10 dB (D4). θ₀ é calibrado **uma vez, antes de qualquer execução**, para que o nível nominal ultrapasse θ₀ e θ₁ na faixa de maior resposta, e registrado (D16).
4. **Emissão:** a via (s, k, j) emite uma incidência quando r(t) cruza θ_j subindo e a via não está refratária. O instante é obtido por **interpolação linear** entre as amostras do cruzamento.
5. **Refratariedade da via:** 1 ms.
6. **Incidência emitida:** {id único, via, instante, magnitude = 1, efeito = +1}. Magnitude fixa na fronteira (regras de 11/11 [P]); efeito só excitatório (perda declarada).

Total: 2 × 13 × 3 = **78 vias**. Os identificadores das vias são **opacos** (cadeias sorteadas por semente própria). A física da via não depende do nome.

A Utrd não faz: convolução, comparação entre faixas ou entre sensores, detecção de início ou fim, normalização adaptativa. Ela não sabe que há outras vias.

4. Upro e UproFactory (contrato estendido, D2)

4.1 Contrato

- `UproFactory.create({origem, destino, atraso}, trilha)`
- **origem:** uma via de Utrd **ou** uma Uint (a segunda só na condição de segundo nível, D14). **destino:** uma Uint existente. Não existe Upro sem destino.
- **atraso:** número > 0, em ms.
- **trilha:** referência ao registro da operação da Pcrt que gerou a chamada (seção 6.5). A factory **recusa** a chamada sem trilha válida. Uma trilha válida é uma referência a um registro **criado pelo módulo da Pcrt** no mesmo relógio, verificada por um registro interno ao qual o chamador não tem acesso de escrita.
- Duplicata (mesma origem, mesmo destino, mesmo atraso) é recusada.

4.2 Propagação [P]+[A]

- Quando uma via emite, ou uma Uint dispara, a incidência é entregue por **todas** as Upro que partem dela (D8). Não há seleção de saída.
- Entrega no instante t + atraso, com a mesma magnitude e o mesmo efeito, e com a referência da incidência de origem.
- Fila de eventos única ordenada por instante. Empates são resolvidos por número de sequência de criação do evento, que é determinístico.
- **Sem plasticidade na V0.15:** o atraso e a existência da Upro não mudam depois da criação (exceto nas intervenções de controle K3 e K4, aplicadas por fora e registradas).

5. Uint e UintFactory

5.1 Contrato

- `UintFactory.create(trilha)` → Uint com parâmetros-padrão da infraestrutura: limiar $\theta_U = 1{,}5$; constante de disponibilidade $\tau = 0{,}30$ ms; refratariedade 1 ms. Esses valores são infraestrutura, não escolha da Pcrt.
- **Janela efetiva** para duas chegadas de magnitude 1: $W = \tau \cdot \ln(1/(\theta_U - 1)) = 0{,}30 \cdot \ln 2 \approx$ **0,21 ms** (HC6, D6).

5.2 Operação

1. Estado: potencial V, instante da última atualização, fim da refratariedade, lista das contribuições recentes (referência da incidência de origem, instante).
2. Na chegada de uma entrega: $V \leftarrow V \cdot \exp(-\Delta t/\tau)$ + magnitude × efeito; acrescenta a contribuição à lista.
3. Se $V \geq \theta_U$ e a Uint não está refratária: **dispara**. Registra o disparo com as contribuições chegadas nos últimos W ms; $V \leftarrow 0$; entra em refratariedade; emite uma incidência (magnitude 1, efeito +1) por todas as suas Upro de saída.
4. **Registro local de participação** (descrição, não nome; [A]): cada incidência de origem que contribuiu para o disparo recebe a referência desse disparo. É o único "retorno" da Uint e é local: só toca as incidências que de fato chegaram a ela.

Invariante verificado em teste: uma Uint só muda de estado dentro da rotina de entrega. Não existe outro caminho de código que a ative.

6. Pcrt (condição principal: atraso por deslocamento, D5)

Todas as regras abaixo são **infraestrutura fornecida**. O que elas produzem (quais pares, quando, quais atrasos) é o que se observa.

6.1 Traço por via [P]

Cada via guarda só a sua **emissão mais recente**: instante e referência da incidência. Esse é o traço da via (D15: só a mais recente, contra *aliasing*).

6.2 Coincidência entre fontes distintas [P]

Quando a via j emite a incidência e_j no instante t_j, para **cada outra via** i cujo traço e_i satisfaz $0 \leq t_j - t_i \leq \Delta\max = 3$ ms (D15), forma-se um **par candidato pendente** (e_i, e_j) com intervalo vivido $\Delta = t_j - t_i$. Pares da mesma via não existem; pares de vias do mesmo ressonador existem (D13).

6.3 Não acomodação, decidida pela propagação [P]+[A]

O par pendente só é avaliado após $T_{ava} = d_{base} + \Delta\max + W$ (tempo máximo para qualquer disparo causado por essas incidências). Na avaliação:

- se e_i e e_j têm **a mesma referência de disparo** no registro local de participação, o par foi **acomodado** por uma Uint existente e é descartado;
- caso contrário, o par conta como **não acomodado**.

Essa decisão consulta só as duas incidências. **Não consulta nenhuma estrutura que liste Uint ou Upro.**

6.4 Consolidação por recorrência [P] → constituição

- Registro precursor por par **ordenado de vias** (i, j): lista dos intervalos vividos não acomodados nos últimos T_fecho = 2 s do relógio do experimento (D7).
- **Regra:** se pelo menos n_rec = 5 intervalos da lista estão a menos de W do intervalo mais recente (D6, D7), a Pcrt **constitui conjuntamente**:
  1. `U = UintFactory.create(trilha)`;
  2. `UproFactory.create({origem: via i, destino: U, atraso: d_base + Δ_rec}, trilha)`;
  3. `UproFactory.create({origem: via j, destino: U, atraso: d_base}, trilha)`;

  em que d_base = 0,5 ms e Δ_rec = o intervalo vivido mais recente (deslocamento). Assim, as chegadas futuras de um par com o mesmo intervalo vivido coincidem em U.
- Em seguida, o registro precursor do par é **apagado**. **Nenhuma estrutura guarda a referência de U a partir das vias.** A única ligação entre a via e U é a própria Upro, percorrida por propagação.

Limitação declarada: o atraso por deslocamento é derivado do intervalo vivido. É a mesma linhagem criticada na V0.5. A condição concorrente 6.6 evita esse cálculo.

6.5 Trilha (obrigatória para cada chamada)

Cada constituição grava um registro imutável com: ids das incidências de cada intervalo da lista de recorrência → suas vias e instantes → os intervalos vividos → a regra satisfeita (n_rec, W) → os argumentos das chamadas → ids criados. A partir dos ids das incidências, a trilha volta até o estímulo do mundo e a amostra em que a Utrd emitiu.

6.6 Condição concorrente: atraso por seleção (se D5 aprovar) [L]+[A]

Diferenças em relação a 6.4: ao satisfazer a recorrência, a Pcrt cria U e, para cada uma das duas vias, M = 7 Upro candidatas com atrasos d_base + m·(Δmax/6), m = 0…6, **sem usar Δ_rec**. Nos 2 s seguintes, as candidatas que nunca contribuíram para um disparo de U são removidas (poda mínima, necessária só para esta condição). Referência: seleção de atrasos (Gerstner et al., 1996).

6.7 Condição exploratória de segundo nível (se D14 aprovar)

Os disparos de Uint também deixam traço e participam de 6.2–6.4 como “fontes”, pela mesma regra (“recursão pela mesma regra” [P]). Os resultados ficam **fora** dos critérios de êxito.

7. Controles e intervenções

Todos são executados **fora** da condição experimental e rotulados como controle.

Código	Controle	Como	O que discrimina
K1	*Lookup* (controle positivo de H0)	Variante em que o reacesso usa um índice par-de-vias → Uint, no estilo da V0.13	Mostra a assinatura de H0: insensível a K3 e K4

Código	Controle	Como	O que discrimina
K2	Criação por relógio	Mesmas contagens de Uint e Upro da execução principal de mesma semente, criadas em instantes fixos, com origens sorteadas entre as vias ativas nos últimos 3 ms e atrasos sorteados em [d_base, d_base + Δmax]	Separa “ter Uint” de “ter as Uint certas”
K3	Origens embaralhadas	Antes do bloco de teste, troca a via de origem de cada Upro por outra sorteada, preservando contagens e atrasos	Testa a dependência da fundamentação transdutiva
K4	Atrasos embaralhados	Antes do bloco de teste, permuta os atrasos entre as Upro	Testa o conteúdo temporal (M4)
K5	Ablação	Antes do bloco de teste de S1, remove as Uint criadas no bloco 1 e suas Upro	H1 prevê recriação para A e B intacto
K6	Permutação de identificadores	Execução inteira com outros ids opacos de vias e Uint, mesma física	Invariância exata a menos da troca de nomes
K7	Sem observador	Execução sem métricas nem registro detalhado; compara o resumo estrutural final (hash)	O observador não interfere na dinâmica
K8	Silêncio	(a) Silêncio absoluto, sem ruído; (b) só ruído de fundo durante toda a execução	(a) Nenhuma incidência e nenhuma criação; (b) quanto o ruído sozinho cria, medido
K9	Ruído de banda larga (exploratória, D11)	20 apresentações de R	Previsão de Shamma e Klein: surgem Uint ligando vias em razões harmônicas?
K10	Permutação da história	Sequência S6	Efeito de ordem

8. Medidas

As etiquetas A e B pertencem ao **observador** e são atribuídas pelo bloco em que cada Uint foi criada. O sistema nunca as recebe.

Medida	Definição
N_cria(bloco)	Número de Uint criadas no bloco
Razão de recriação	N_cria(teste) / N_cria(bloco 1)

Medida	Definição
Reacesso R	Fração das Uint do bloco 1 que disparam pelo menos uma vez por apresentação do teste, por chegada de Upro (média das 5 apresentações)
Seletividade S	Disparos médios por apresentação das Uint do bloco 1 durante o bloco 2, divididos pelos disparos durante o teste A
Classificação por eixo (observador)	Par de vias com sensores diferentes e a mesma faixa → binaural (Z); mesmo sensor, faixas diferentes → entre canais (Y); mesma faixa e sensor, limiares diferentes → recrutamento
Ajuste binaural	Para as Uint binaurais: diferença dos atrasos das duas Upro comparada à diferença de chegada da fonte
Razões harmônicas	Para as Uint entre canais: razão entre as frequências centrais das duas vias (comparar com 2:1, 3:2, 4:3, 5:4)
Completude da trilha	Fração das chamadas de factory com trilha reconstruível até amostras do mundo (deve ser 100%)

Registros brutos: JSONL por execução (emissões, entregas, disparos, pares pendentes, constituições, intervenções). Resumo em CSV por execução. Versão do código (commit), parâmetros e sementes em cada arquivo.

9. Auditoria antes da execução (obrigatória)

Segue o item 4 da regra de não substituição.

1. Inventário de **todas** as chamadas de UintFactory e UproFactory no código, inclusive indiretas, cada uma classificada (infraestrutura, transdução, regra constitutiva, decisão endógena, controle, intervenção).
2. Teste automático: o registro precursor da Pcrt **não contém** referência a Uint nem a Upro.
3. Teste automático: nenhuma Uint muda de estado fora da rotina de entrega.
4. Busca no código por estruturas indexadas por propriedades do sinal (faixa, frequência, intervalo) que apontem para Uint ou Upro. O único índice permitido é a adjacência origem → Upro de saída, que **é** o mecanismo de propagação.
5. Execução de K6 e K7 antes de qualquer análise.
6. Determinismo: duas execuções com a mesma semente produzem o mesmo hash de eventos.
7. Se algum item falhar, **não executar** a campanha e relatar.

10. Critérios (resumo; números propostos, D12)

- **Êxito parcial:** 100% de trilha; nenhuma criação em silêncio absoluto; razão de recriação ≤ 0,2; R ≥ 0,8; S ≤ 0,2; K3 e K4 reduzem R em pelo menos 50%; K6 com invariância exata.
- **Falha:** R < 0,5; ou razão de recriação > 0,5; ou S ≥ 0,8.
- **Interrupção:** chamada sem trilha; não determinismo; mais de 5.000 Uint ou 50.000 Upro numa execução.

- **Relato:** separar L1, L2 e L3. Não usar “provou” sem dizer exatamente qual proposição foi testada.

11. Implementação prevista (depois do congelamento)

- Node.js 22, ESM, sem dependências (padrão das versões anteriores).
- Pasta `toy-experiments/v15/`: `src/world.js`, `src/utrd.js`, `src/factories.js`, `src/engine.js` (fila, entrega, integração), `src/pcrt.js`, `src/controls.js`, `src/metrics.js`, `src/run.js`; `test/`; `results/` (dados brutos preservados); `README.md`; `results.md` (Etapa III).
- Gerador pseudoaleatório com semente e fluxos separados.
- Custo estimado: dezenas de milhares de emissões por segundo simulado, cada uma comparada com até 77 traços. É viável em Node num computador comum, mas o custo real será medido e registrado.

12. Riscos conhecidos antes de executar

1. **Explosão de pares:** vias com resposta forte e periódica podem gerar muitas Uint por consistência de fase (*aliasing*, como na V0.3). Mitigação: só a emissão mais recente (D15). O número será medido, não escondido.
2. **Uint triviais de recrutamento:** vias do mesmo ressonador disparam quase juntas e tendem a formar pares. Serão relatadas à parte (D13).
3. **Ruído também cria:** o controle K8 mede quanto. Se for muito, isso é um resultado.
4. **Sobreposição espectral entre A e B** (a faixa de 600 Hz recebe o 3º harmônico de A e o 2º de B): limita a seletividade máxima possível. S será interpretado com isso em vista.
5. **Mamíferos usam inibição** na codificação binaural (Brand et al., 2002): o resultado binaural, se houver, mostra suficiência num sistema agnóstico, não o mecanismo dos mamíferos.